

Astar

A*

本页面将简要介绍 A * 算法。

定义

A * 搜索算法（英文：A*search algorithm，A * 读作 A-star），简称 A * 算法，是一种在图形平面上，对于有多个节点的路径求出最低通过成本的算法。它属于图遍历（英文：Graph traversal）和最佳优先搜索算法（英文：Best-first search），亦是 [BFS](#) 的改进。

过程

定义起点，终点，从起点（初始状态）开始的距离函数，到终点（最终状态）的距离函数，[1](#)，以及每个点的估价函数。

A * 算法每次从优先队列中取出一个 最小的元素，然后更新相邻的状态。

如果，则 A * 算法能找到最优解。

上述条件下，如果 满足三角形不等式，则 A * 算法不会将重复结点加入队列。

当 时，A * 算法变为 [Dijkstra](#)；当 并且边权为 时变为 [BFS](#)。

例题

▼ [八数码](#)

题目大意：在 的棋盘上，摆有八个棋子，每个棋子上标有 至 的某一数字。棋盘中留有一个空格，空格用 来表示。空格周围的棋子可以移到空格中，这样原来的位置就会变成空格。给出一种初始布局和目标布局（为了使题目简单，设目标状态如下），找到一种从初始布局到目标布局最少步骤的移动方法。

```
1      123
2      804
3      765
```

- [解题思路](#)
- [参考代码](#)

注：对于 k 短路问题，原题已经可以构造出数据使得 A * 算法无法通过，故本题思路仅供参考，A * 算法非正解，正解为可持久化可并堆做法，请移步 [k 短路问题](#)

▼ [k 短路](#)

按顺序求一个有向图上从结点 到结点 的所有路径最小的前任意多（不妨设为 ）个。

- [解题思路](#)
- [参考代码](#)

参考资料与注释

1. 此处的 h 意为 heuristic。详见 [启发式搜索 - 维基百科](#) 和 [A*search algorithm - Wikipedia](#) 的 Bounded relaxation 一节。↩
-

本页面最近更新：2024/10/29 22:40:59, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[ouuan](#), [billchenchina](#), [ChungZH](#), [cn-Mouxy](#), [Enter-tainer](#), [flylai](#), [greyqz](#), [Henry-ZHR](#), [hsfzLZH1](#), [iamtwz](#), [interestingLSY](#), [lr1d](#), [kenlig](#), [ksyx](#), [leoleoasd](#), [NachtgeistW](#), [ree-chee](#), [StudyingFather](#), [WaterWan](#), [Wh1tD](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用